

# 电子技术课程Ⅲ设计讲义

---

---

## 所用基本仪器设备

- 固纬双通道示波器；
- 固纬函数信号发生器；
- 固纬可调稳压电源；
- 万用表、电烙铁；
- 嵌入式实验系统。

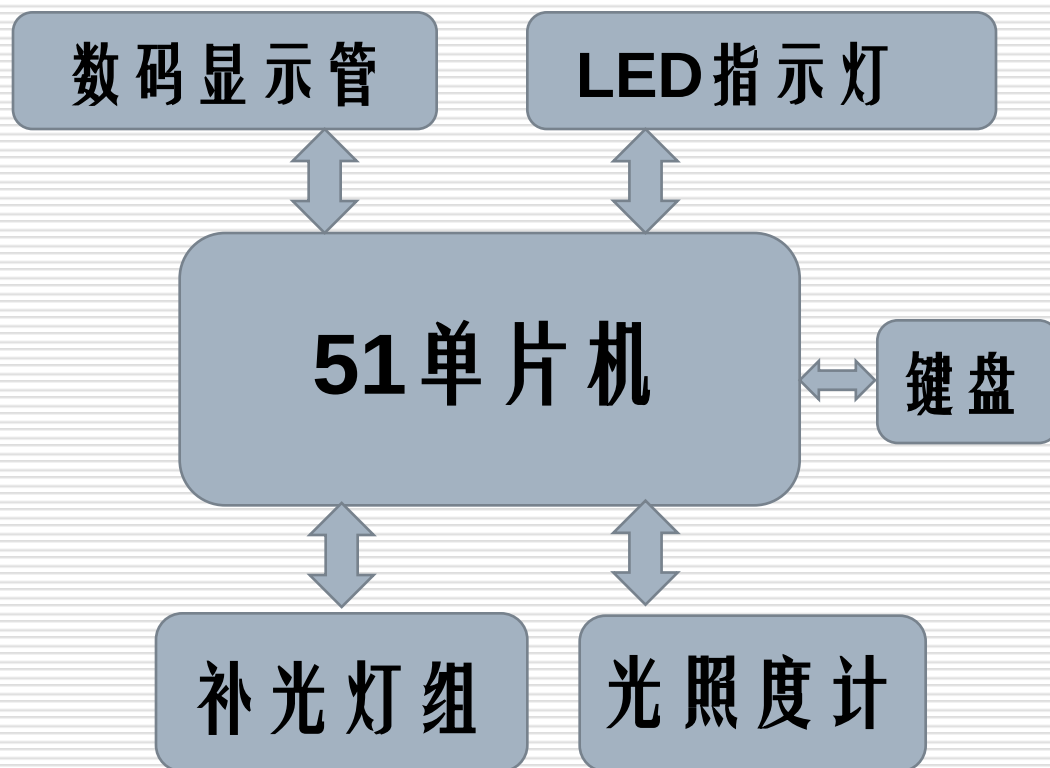
## 2. 植物补光灯控制系统

---

- 题目：植物照明控制系统。
- 要求：（1）确定方案；（2）用protues仿真；（3）画PCB版图；（4）统一采购电子元器件；（4）焊接电路；（5）测试并完成报告。
- 植物补光灯控制系统，可以显示时间，并根据自然光照度，调节植物补光灯，以保证植物生长需求，具体功能如下：
  - （1）显示时间，包括星期，小时，分钟；
  - （2）通过传感器检测光照度，并显示光照度；
  - （3）白天（7:00）：自然光光照度低于X流明时，打开一盏补光灯，若光照度高于H流明则不变，若仍低于H流明（ $H > X$ ），再打开一盏补光灯。若光照度仍低于H流明，则再打开一盏补光灯，若仍高于H流明，则不变；晚上（7:00）关闭所有补光灯；
  - （4）白天开灯时间和晚上关灯时间可以设置。
- 设计硬件电路，编写控制程序并仿真（关键步骤要截图保存），制作电路板（步骤照相）、焊接并测试（照相截图），写出设计报告及详细使用说明。

## 2.植物补光灯控制系统

---



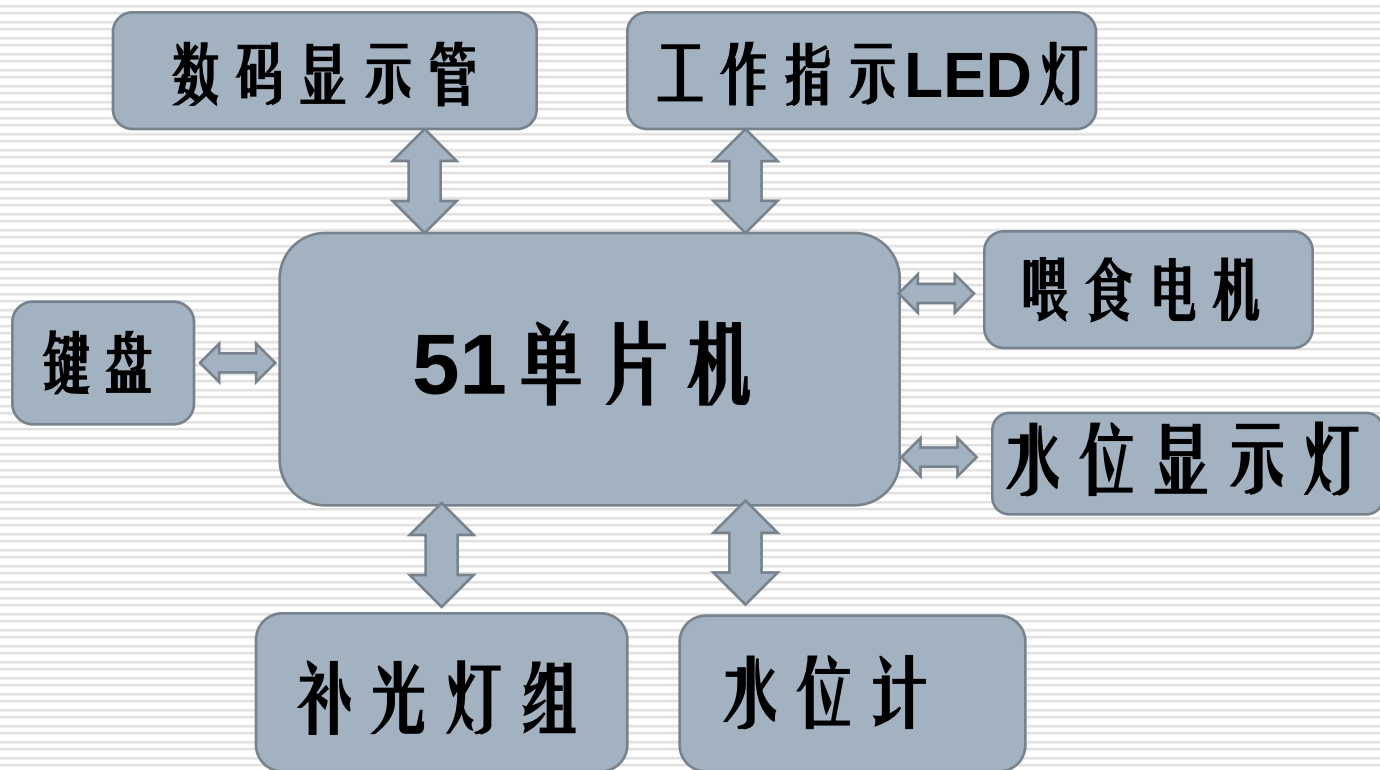
# 3. 鱼缸喂食控制系统

---

- 题目：鱼缸喂食控制系统。
- 要求：（1）确定方案；（2）用**protues**仿真；（3）画**PCB**版图；（4）统一采购电子元器件；（4）焊接电路；（5）测试并完成报告。
- 鱼缸包括鱼缸和植物种植槽两个部分，可实现如下功能：
  - （1）显示时间，包括星期，小时，分钟；
  - （2）通过传感器检测鱼缸水位，并显示水位档次（分高中低三档，分别通过绿黄红三种**LED**灯显示）；
  - （3）每天定期触发喂食电机喂食，触发的时间和次数可以设置；
  - （4）每天定期打开鱼缸灯，关闭鱼缸灯，时间可以设置；
  - （5）每天定期打开植物补光灯，关闭补光灯，时间可以设置。
- 设计硬件电路，编写控制程序并仿真（关键步骤要截图保存），制作电路板（步骤照相）、焊接并测试（照相截图），写出设计报告及详细使用说明。

### 3.植物补光灯控制系统

---



# 验收标准

---

- 1)** 完成该课题的程序设计，提交程序设计流程图及程序清单，程序应附有详细的注释。
- 2)** 完成硬件与软件综合调试，实现预定功能。
- 3)** 提交课程设计报告

# 课程设计报告：

---

- 包含封面、任务书、正文、仿真图，实物工作图（见模板）等的 **word**文档；
- 正文内容大概包括引言、系统框图、硬件原理、软件设计（流程图）、成果分析和总结等（正文长度约为**10-15**页）；
- 最后， 附**1**：实物工作图片**2-4**张  
附**2**：参考文献  
附**3**：组内分工

# 进度安排

---

- ◆ 第一阶段（三天）：完成分组（最多**4**位同学一组），选题，并开始方案设计。 各班学委提交分组名单，并开始方案设计。

为保证三个题目都有人选，每个题目设置相同的附加分，由选该题目 组数平分。例如附加分为**5**分（具体多少分，看选题情况再定），题目**1**只有**A**组选，题目**2**有**C**、**D**和**E**三组选，那**A**组独得**5**分，**C**、**D**和**E**三组各得**5/3**分）

- ◆ 第二阶段（三天）：方案设计 & 编程仿真，开放时间（周一，二，三，**2: 30-17: 00**）。
- ◆ 第三阶段：编写程序并调试，开放时间（周一，二，三，**2: 30-17: 00**）
- ◆ 第四阶段：程序完善并书写设计报告，开放时间（周一，二，三，**2: 30-17: 00**），验收。
- ◆ 可以提前提交，验收截止日期**2026年5月20日**。如个别同学有特殊情况，可适当延后。

# 验收内容

---

- 1、制作课件（PPT），准备10分钟的报告和实物演示，5分钟的问答。
- 2、课程设计报告，模板详见“课程设计文档模板.doc”
- 3、演示**实物**。要求用标签纸写上“年级班级”，“学生姓名”。

# 元件购买要求

---

- （1）先确定实现方案，通过仿真可行；
- （2）根据方案，上网查看元器件的具体类型和型号；
- （3）自行采购元器件。

# 学委工作

---

- 1、收集分组信息，将“**分组信息**”发邮件给老师，文件名称“**分组名单-23电信科技\*.doc**”；
- 2、协助老师安排实验室开放情况；
- 3、汇报时，全程跟场，指导各组在电路作品上**贴条**；
- 4、**汇总**每组上交的**电子版内容**，检查每组格式是否**合格**，不合格请**退回**，并按照“**23电信科技\*-组长名字.doc**”方式命名后打包发给老师。